

En aquest apartat he de fer un estudi comparatiu de les diferents alternatives de cerca. Podeu fer servir els 4 mapes (A,B,C,D) que us proporcionem, que tenen nivell de dificultat incremental.

[1] [0.5p] Calculeu el factor d'embranchament mig (real) del mapa C per BFS usant LNT i sense fer-la servir. Justifiqueu les avantatges d'usar la LNT respecte la l'opció que només evitar cicles en el camí actual.

El factor d'embranchament mig és la mitjana de "fills" (nous estats) que genera cada node. La forma més senzilla de calcular-lo és:

$$b \approx (\text{Nodes Generats}) / (\text{Nodes Explorats})$$

- Nodes Explorats: Ho podem veure a la columna explorats.
- Nodes Generats: Hem creat una variable de nodes generats per a que al fer totes les cerques surti el nombre de nodes que s'han generat.

Avantatges d'usar la LNT respecte l'opció que només evitar cicles en el camí actual

- Sense LNT: El nombre de nodes explorats creix exponencialment perquè es tornen a explorar estats idèntics als quals s'arriba per camins diferents. La memòria s'esgota i surt un error indicant que la memoria ha petat.

$$b \approx 5774945 / 1088333 = 5.306$$

```
=====
==                               MAPA C                               ==
=====
Executant BFS sobre mapC
OUT OF MEMORY ERROR
BFS -> Resultat: sense solució, generats=5774945, explorats=1088333, tallats=1386056, memòria=3300556, temps=15741ms
```

- Amb LNT: Es "poden" (podar) aquestes branques repetides, estalviant una quantitat enorme de temps i memòria (com es veu a la columna tallats).

$$b \approx 65577 / 13113 = 5.001$$

```
=====
==                               MAPA C                               ==
=====
Executant BFS sobre mapC
>SOLUCIO:[Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRI
BFS -> Resultat: 37 moviments, generats=65577, explorats=13113, tallats=51940, memòria=14162, temps=69ms
```

[2] [1.5p] Analitzeu comparativament els resultats dels diferents algorismes (només amb la versió LNT), justificant-ne el comportament. Tingueu en compte els següents aspectes:

- Si acaben la cerca o no (i si no acaben, indicar el motiu: temps excessiu, manca de memòria...)
- Si han trobat la solució, i en aquest cas, si és l'òptima.
- El nombre de nodes explorats. (en el cas de IDS, cal acumular per cada iteració que no troba solució)
- La memòria pic utilitzada (s'aproximarà com la mida màxima LNO (+ la mida de la LNT si s'utilitza))
- Nodes tallats per evitar cicles (prunning)
- Temps d'execució.

Podeu usar quadres de resum i gràfiques

Farem els quadres de resum mapa per mapa. Agafarem les dades d'una execució qualsevol, pero hem de tenir en compte que a cada execució el resultat varia, no és sempre el mateix.

Per la memòria pic, la que surt en la execució ja és la més alta, ja que fem un update de la memòria segons això a "cercaBase.java" que es superclasse de les altres cerques.

```
/** Actualitza la memòria pic a partir de mides de frontera i LNT. */
protected void actualitzaMemoria(ResultatCerca rc, int midaFrontera, int midaLnt) {
    rc.updateMemoria(midaFrontera + midaLnt);
}
```

Mapa A:

Cerca	Acaba	Solució (movs)	Òptima	Generats	Explorats	Memòria	Tallats	Temps (ms)
BFS	Si	Si (5)	Si	786	154	281	570	11
DFS	Si	Si (17)	No	96	19	129	22	0
IDS	Si	Si (5)	Si	884	711	59	713	2
A* Bàsica	Si	Si (5)	Si	276	52	163	169	7
A* Avançada	Si	Si (5)	Si	36	7	58	4	0

Resultats a partir d'aquesta execució:

```
=====
==                               MAPA A                               ==
=====
Executant BFS sobre mapA
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 2 -> AVALL, Agent 2 -> ESQUERRA (clau), Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT]
BFS -> Resultat: 5 moviments, generats=786, explorats=154, tallats=570, memòria=281, temps=11ms
Executant DFS sobre mapA
>SOLUCIO:[Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 1 -> ESQUERRA, Agent 1 -> ESQUERRA, Agen
DFS -> Resultat: 17 moviments, generats=96, explorats=19, tallats=22, memòria=129, temps=0ms
Executant IDS sobre mapA
>SOLUCIO:[Agent 2 -> ESQUERRA, Agent 2 -> AVALL (clau), Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT]
IDS -> Resultat: 5 moviments, generats=884, explorats=711, tallats=713, memòria=59, temps=2ms
Executant A* Basica sobre mapA
>SOLUCIO:[Agent 2 -> ESQUERRA, Agent 1 -> DRETA, Agent 2 -> AVALL (clau), Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT]
A* Basica -> Resultat: 5 moviments, generats=276, explorats=52, tallats=169, memòria=163, temps=7ms
Executant A* Avancada sobre mapA
>SOLUCIO:[Agent 2 -> AVALL, Agent 2 -> ESQUERRA (clau), Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT]
A* Avancada -> Resultat: 5 moviments, generats=36, explorats=7, tallats=4, memòria=58, temps=0ms
```

Mapa B:

Cerca	Acaba	Solució (movs)	Òptima	Generats	Explorats	Memòria	Tallats	Temps (ms)
BFS	Si	Si (31)	Si	460	183	187	276	2
DFS	Si	Si (33)	No	187	78	116	90	1
IDS	Si	Si (31)	Si	15865	8892	195	9846	53
A* Bàsica	Si	Si (31)	Si	381	153	166	223	7
A* Avançada	Si	Si (31)	Si	325	125	150	188	4

Resultats a partir d'aquesta execució:

```
=====
==                               MAPA B                               ==
=====
Executant BFS sobre mapB
>SOLUCIO:[Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRE
BFS -> Resultat: 31 moviments, generats=460, explorats=183, tallats=276, memòria=187, temps=2ms
Executant DFS sobre mapB
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRE
DFS -> Resultat: 33 moviments, generats=187, explorats=78, tallats=90, memòria=116, temps=1ms
Executant IDS sobre mapB
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRE
IDS -> Resultat: 31 moviments, generats=15865, explorats=8892, tallats=9846, memòria=195, temps=53ms
Executant A* Basica sobre mapB
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRE
A* Basica -> Resultat: 31 moviments, generats=381, explorats=153, tallats=223, memòria=166, temps=7ms
Executant A* Avancada sobre mapB
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRE
A* Avancada -> Resultat: 31 moviments, generats=325, explorats=125, tallats=188, memòria=150, temps=4ms
```

Mapa C:

Cerca	Acaba	Solució (movs)	Òptima	Generats	Explorats	Memòria	Tallats	Temps (ms)
BFS	Si	Si (37)	Si	65577	13113	14162	51940	122
DFS	Si	Si (50)	No	40454	9322	2569	32166	79
IDS	Si	Si (37)	Si	3645905	2930656	12454	2921685	2740
A* Bàsica	Si	Si (37)	Si	55855	11171	12950	43800	97
A* Avançada	Si	Si (37)	Si	30773	6120	8022	23710	48

Resultats a partir d'aquesta execució:

```
===== MAPA C =====  
Executant BFS sobre mapC  
>SOLUCIO:[Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agf  
BFS -> Resultat: 37 moviments, generats=65577, explorats=13113, tallats=51940, memòria=14162, temps=122ms  
Executant DFS sobre mapC  
>SOLUCIO:[Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT (cl  
DFS -> Resultat: 50 moviments, generats=40454, explorats=9322, tallats=32166, memòria=2569, temps=79ms  
Executant IDS sobre mapC  
>SOLUCIO:[Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> DRETA, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT (cl  
IDS -> Resultat: 37 moviments, generats=3645905, explorats=2930656, tallats=2921685, memòria=12454, temps=2740ms  
Executant A* Basica sobre mapC  
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agf  
A* Basica -> Resultat: 37 moviments, generats=55855, explorats=11171, tallats=43800, memòria=12950, temps=97ms  
Executant A* Avancada sobre mapC  
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> AMUNT, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agf  
A* Avancada -> Resultat: 37 moviments, generats=30773, explorats=6120, tallats=23710, memòria=8022, temps=48ms
```

Mapa D:

Cerca	Acaba	Solució (movs)	Òptima	Generats	Explorats	Memòria	Tallats	Temps (ms)
BFS	Si	Si (79)	Si	817252	113818	116251	702218	1386
DFS	No	No	No	5081676	743584	82843	4379626	7142
IDS	No	No	No	61817334	53286903	80551	53272767	94925
A* Bàsica	Si	Si (79)	Si	757588	105382	108006	650904	3669
A* Avançada	Si	Si (79)	Si	530853	73850	82191	452978	2456

Resultats a partir d'aquesta execució:

```
=====
==                               ==
=====
Executant BFS sobre mapD
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1
BFS -> Resultat: 79 moviments, generats=817252, explorats=113818, tallats=702218, memòria=116251, temps=1386ms
Executant DFS sobre mapD
>SOLUCIO:null
DFS -> Resultat: sense solució, generats=5081676, explorats=743584, tallats=4379626, memòria=82483, temps=7142ms
Executant IDS sobre mapD
>SOLUCIO:null
IDS -> Resultat: sense solució, generats=61817334, explorats=53286903, tallats=53272767, memòria=80551, temps=94925ms
Executant A* Basica sobre mapD
>SOLUCIO:[Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1 -> DRETA, Agent 1
A* Basica -> Resultat: 79 moviments, generats=757588, explorats=105382, tallats=650904, memòria=108006, temps=3669ms
Executant A* Avancada sobre mapD
>SOLUCIO:[Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2 -> AMUNT, Agent 2
A* Avancada -> Resultat: 79 moviments, generats=530853, explorats=73580, tallats=452978, memòria=82191, temps=2456ms
CSV agent a resulte csv
```

Anàlisi Comparativa d'Algorismes (amb LNT)

Basant-nos en les dades obtingudes a les execucions dels 4 mapes (A, B, C i D) amb la Llista de Nodes Tancats (LNT) activada, observem el següent comportament:

1. Si acaben la cerca (Completesa)

- BFS, A Bàsica i A Avançada** són complets. Han trobat solució en tots els mapes, inclòs el complex Mapa D.
- DFS i IDS són incomplets en aquest problema. Tots dos fallen al Mapa D i retornen sense solució.

El motiu és el límit de profunditat. La solució òptima del Mapa D té 79 moviments. Tant el DFS com l'IDS tenen un límit màxim de 50. Per tant, l'algorisme esgota totes les branques fins a profunditat 50 i, com que no troba la solució (que és més profunda), es rendeix.

2. Si troben la solució òptima (Optimalitat)

- BFS, IDS, A Bàsica i A Avançada** són òptims. En tots els mapes on troben solució (A, B, C), aquesta és idèntica i òptima. (p. ex., 5 moviments al Mapa A, 37 al Mapa C).
- DFS no és òptim. Al Mapa A troba una solució de 17 moviments (l'òptima és 5) i al Mapa C troba una de 50 (l'òptima és 37).

BFS i IDS són òptims per naturalesa en problemes de cost uniforme. A* és òptim perquè les dues heurístiques (Bàsica i Avançada) són admissibles (Manhattan i MST ignoren obstacles, per tant, mai sobreestimen el cost real). DFS, en canvi, simplement troba el primer camí que arriba a la meta dins del seu límit, que rarament és el més curt.

3. Nombre de Nodes Explorats (Eficiència de Cerca)

Aquesta és la mètrica clau per mesurar la "intel·ligència" de la cerca.

- A Avançada* és el guanyador indiscutible. Explora la quantitat més baixa de nodes en tots els mapes. Al Mapa C, explora 6.120 nodes, la meitat que el següent millor. Al Mapa A, és sorprenentment eficient, explorant només 7 nodes.
- A Bàsica* és el segon millor, superant àmpliament el BFS (p. ex., 11.171 vs 13.113 al Mapa C).
- BFS és el tercer, sent una cerca cega, ha d'explorar sistemàticament.

- IDS és, de lluny, el que més nodes explora (gairebé 3 milions al Mapa C i 53 milions al Mapa D).

La nostra heurística A* Avançada (basada en MST) és molt més informada. Estima el cost restant amb molta més precisió, cosa que li permet "podar" (ignorar) branques inútils de manera molt més agressiva. L'IDS explora tants nodes perquè ha de repetir i acumular tota la cerca des del nivell 0 a cada nova iteració de profunditat.

4. Memòria Pic Utilitzada (Eficiència d'Espai)

Aquesta mètrica mostra l'eficiència en espai. És la suma de la LNO + LNT.

- DFS i IDS són els més eficients en espai. Com que són algorismes en profunditat, la seva frontera (LNO) només necessita desar la branca actual. La seva memòria pic és la més baixa en tots els mapes (p. ex., al Mapa D, 82.843 i 80.551).
- Perdedors en Memòria (Espai exponencial): BFS i A Bàsica* Aquests són els que més memòria consumeixen. Han de desar la frontera (LNO) sencera, que creix exponencialment amb la profunditat. Això es veu clarament al Mapa D, on tots dos superen els 100.000 (BFS 116.251, A* Bàsica 108.006).
- Tot i que A* és un algorisme de creixement exponencial (com BFS), la heurística d'MST és tan potent que guia la cerca de manera extremadament directa fent-la també de les més eficients com el DFS i IDS.

5. Nodes Tallats (Pruning per LNT)

Aquesta mètrica mostra quants nodes s'han generat però s'han descartat perquè ja s'havia trobat un camí millor (o igual) a aquell estat.

- IDS i DFS són els que més tallen (milions al Mapa D). Això és degut principalment al fet que exploren branques molt profundes (fins a 50) i troben molts cicles o estats repetits, que la LNT poda eficaçment.
- BFS i A* també tallen un nombre massiu de nodes (BFS al Mapa D talla 702.218), cosa que demostra que la LNT és absolutament essencial per a aquests problemes.

6. Temps d'Execució

- A Avançada* és el més ràpid en 3 dels 4 mapes. Tot i que la seva heurística (MST) és més costosa de calcular, l'estalvi massiu en nodes explorats fa que compensi.
- IDS és, amb diferència, el més lent (94 segons al Mapa D!), a causa de la quantitat ingent de nodes que ha de re-explorar.
- DFS és enganyosament ràpid als mapes fàcils perquè troba una solució subòptima molt de pressa, però s'alenteix molt al Mapa D abans de rendir-se.
- BFS té un temps acceptable, però és superat en tot per les cerques informades.

Conclusió de l'Estudi

L'anàlisi de les dades demostra que l'A Avançada* és, de manera clara, l'algorisme superior per a aquest problema.

Gràcies a la seva heurística d'MST, és l'únic que aconsegueix ser òptim, complet i el més eficient tant en temps com en nodes explorats. Sorprenentment, també resulta ser extremadament eficient en memòria, arribant a nivells similars als de DFS/IDS en mapes complexos.

La resta d'algorismes pateixen de problemes clars:

- DFS no és ni òptim (troba camins més llargs) ni complet (falla al Mapa D pel límit de 50).
- IDS és òptim, però és el més lent amb diferència (a causa de l'acumulació de nodes) i també és incomplet pel mateix límit de 50.
- BFS i A Bàsica* són òptims i complets, però són superats en totes les mètriques d'eficiència (nodes, temps i memòria) per l'A* Avançada.